

Especificação de Requisitos

Sistema de Gestão de Viagens (SGV)

1. Apresentação do Problema

A empresa XYZ realiza frequentemente viagens para participação em reuniões com clientes, treinamentos, eventos, congressos e visitas técnicas.

Atualmente, o controle dessas viagens é realizado por meio de planilhas eletrônicas e troca de e-mails, o que dificulta o acompanhamento das solicitações, o controle dos gastos e a obtenção de informações gerenciais.

Com o crescimento da organização, surgiu a necessidade de centralizar essas informações em um sistema único que permita registrar, acompanhar e analisar as viagens realizadas pelos colaboradores.

Dessa forma, a empresa deseja contratar o desenvolvimento de um sistema web denominado **Sistema de Gestão de Viagens (SGV)**.

2. Objetivo

O sistema deverá permitir o gerenciamento das viagens realizadas pelos colaboradores da empresa, desde o planejamento da viagem até o acompanhamento dos custos envolvidos.

Além disso, o sistema deverá disponibilizar informações gerenciais que auxiliem os gestores na tomada de decisão e no controle dos gastos relacionados às viagens.

3. Escopo da Solução

O sistema deverá permitir que os usuários registrem viagens informando o destino, período da viagem, motivo e meio de transporte utilizado.

Após o cadastro, o usuário deverá conseguir consultar, alterar e excluir viagens enquanto estas ainda não tiverem sido aprovadas.

Toda viagem deverá possuir um responsável, que será o usuário que realizou seu cadastro.

4. Controle de Aprovação

A empresa deseja controlar o fluxo de aprovação das viagens.

Inicialmente uma viagem deverá ser criada em situação de rascunho.

Quando o colaborador concluir o planejamento da viagem, ele poderá submetê-la para análise.

Uma viagem submetida poderá ser aprovada ou rejeitada por um gestor.

Em caso de rejeição, o gestor deverá registrar uma justificativa.

O sistema deverá manter um histórico de todas as alterações de situação ocorridas ao longo do ciclo de vida da viagem.

As seguintes situações deverão ser suportadas:

- Rascunho;
- Solicitada;
- Aprovada;
- Rejeitada.

O sistema deverá permitir a consulta do histórico completo das mudanças de situação de cada viagem.

5. Controle Financeiro

Uma vez aprovada a viagem, o colaborador deverá poder registrar os gastos realizados durante o deslocamento.

O sistema deverá permitir o registro de despesas relacionadas à viagem, tais como:

- Hospedagem;
- Alimentação;
- Transporte;
- Combustível;
- Pedágios;
- Outras despesas necessárias.

Para cada despesa deverão ser informados:

- Data da despesa;
- Tipo da despesa;
- Descrição;
- Valor gasto.

O sistema deverá calcular automaticamente o valor total gasto na viagem.

O usuário deverá poder consultar todas as despesas lançadas e visualizar um resumo financeiro consolidado da viagem.

Despesas com valor igual ou inferior a zero não deverão ser aceitas.

Também não deverão ser aceitos lançamentos com datas futuras.

Viagens rejeitadas não poderão possuir despesas registradas.

6. Consultas e Pesquisas

O sistema deverá disponibilizar mecanismos para pesquisa de viagens.

Os usuários deverão conseguir localizar viagens utilizando filtros como:

- Destino;
- Período;
- Situação da viagem.

As pesquisas deverão retornar informações suficientes para que o usuário identifique rapidamente as viagens registradas e seus respectivos gastos.

7. Informações Gerenciais

A empresa deseja que o sistema apresente informações consolidadas para apoio à gestão.

Deverão ser disponibilizados indicadores que permitam acompanhar:

- Quantidade total de viagens cadastradas;
- Quantidade de viagens aprovadas;
- Quantidade de viagens rejeitadas;
- Valor total gasto com viagens;
- Destino mais visitado;
- Custo médio por viagem.

Essas informações deverão ser apresentadas por meio de painéis gráficos e indicadores numéricos de fácil compreensão.

O objetivo é permitir que os gestores obtenham uma visão geral da utilização dos recursos destinados às viagens corporativas.

8. Regras de Negócio

A data de retorno da viagem deverá ser igual ou posterior à data de saída.

O destino da viagem deverá ser informado obrigatoriamente.

O motivo da viagem deverá ser informado obrigatoriamente.

Somente viagens aprovadas poderão receber lançamentos de despesas.

Toda alteração de situação deverá ser registrada em histórico.

O valor total de uma viagem deverá ser calculado a partir da soma de todas as despesas associadas a ela.

9. Requisitos Técnicos

A solução deverá ser desenvolvida como uma aplicação web.

A arquitetura deverá conter separação entre:

- Interface do usuário (Frontend);
- Serviços de negócio (Backend);
- Banco de Dados.

O sistema deverá disponibilizar APIs REST para comunicação entre frontend (Rest) e backend (SpringBoot).

O banco de dados utilizado deverá ser relacional (Postgres).

A solução deverá ser executada em ambiente containerizado utilizando Docker para cada parte da arquitetura.

Os dados cadastrados deverão permanecer armazenados mesmo após a reinicialização dos containers.

10. Entregáveis Esperados

Ao final do projeto, a empresa espera receber:

- Documento de Visão
- Documento de requisitos;
- User Stories

- Modelo de dados;
 - Diagramas UML (Diagrama de Classes e Sequência);
 - Protótipos de telas
 - Código-fonte da solução;
 - Scripts de banco de dados;
 - Configurações Docker;
 - Sistema funcional executando localmente;
-

11.Instruções

- Execução do projeto seguindo o modelo do SCRUM:
 - Cerimônias
 - Reuniões diárias
 - Sprint Planning
 - Sprint Review
 - Spring Retrospective
 - Artefatos
 - Product Backlog
 - Backlog da Sprint
 - Incremento
- Usar o GitHub como repositório, com as branches:
 - Main
 - feature/planejar-viagem
 - feature/registrar-despesas
 - feature/aprovar-viagem
 - feature/dashboard
 - Develop
 - Release
 - release/1.0.0
 - release/2.0.0